DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO

participación electrónica mediante encuestas

Sistema web para crear y administrar encuestas

Tema asignado: Participación electrónica mediante encuestas

Estudiante	Raymond Jair Tubay Muguerza
Carrera	Ingeniería de Software
Tecnologías	HTML5, CSS3 y JavaScript

1. Introducción

Rai y Rayo Choi es el nombre actualizado del proyecto anteriormente llamado VoxU. El tema del programa es la participación electrónica mediante encuestas. Su función principal es permitir que se creen encuestas con título, categoría, descripción y preguntas, para luego guardarlas, editarlas, responderlas y consultar sus resultados. Esta documentación se centra en el funcionamiento del código de creación y administración de encuestas.

2. Objetivo del programa

Desarrollar una aplicación web que permita crear encuestas digitales de forma sencilla, validar la información ingresada, guardar las encuestas en el navegador y administrar las respuestas recibidas.

3. Tecnologías utilizadas

- HTML5: estructura los formularios, campos, botones, tablas y secciones de la interfaz.
- CSS3: define colores, distribución, tarjetas, formularios, mensajes de validación y diseño adaptable.
- JavaScript: valida los datos, crea y edita encuestas, agrega preguntas, registra respuestas y actualiza las vistas.
- localStorage: conserva la información del programa en el navegador utilizado.

4. Partes del código

Parte	Ubicación o elemento	Función
HTML	<form id="surveyForm">	Contiene los campos del formulario para crear o editar encuestas.
HTML	#surveyTitle, #surveyCategory, #surveyDesc	Recogen el título, categoría y descripción.
HTML	#questionBuilder y #addQuestion	Zona donde se muestran y agregan preguntas.
CSS	Clases .field, .invalid, .question-editor, .btn	Dan formato a los campos, errores, preguntas y botones.
JavaScript	addQuestion()	Agrega una pregunta al formulario dinámicamente.
JavaScript	Evento submit de surveyForm	Valida y guarda una encuesta nueva o actualizada.

5. Funcionamiento de crear una encuesta

1. El usuario abre la opción “Crear encuesta”.
2. Ingresa un título, selecciona una categoría y escribe una descripción.
3. Presiona “Añadir pregunta” para incorporar una o más preguntas.
4. Para cada pregunta, escribe el enunciado y selecciona el tipo de respuesta.
5. En las preguntas de selección, escribe las opciones en líneas separadas. El código requiere al menos dos opciones diferentes.
6. Al presionar “Guardar encuesta”, JavaScript valida todos los campos.
7. Si los datos son correctos, la encuesta se registra y aparece en la lista de encuestas.
8. Si se está editando una encuesta existente, el programa actualiza ese registro en lugar de crear otro.

6. Validaciones del formulario

- Título: es obligatorio y debe contener entre 5 y 90 caracteres.
- Categoría: es obligatorio seleccionar una categoría.
- Descripción: debe tener al menos 10 caracteres.
- Preguntas: debe existir al menos una pregunta.
- Texto de la pregunta: debe contener 5 caracteres o más.
- Opciones de selección: deben existir al menos dos opciones y no pueden repetirse ignorando mayúsculas/minúsculas.
- Si hay errores, el programa marca los campos correspondientes y muestra un aviso; no guarda la encuesta hasta corregirlos.

7. Funciones y variables importantes

state.surveys — Arreglo que contiene las encuestas guardadas.

surveyForm — Formulario principal que recoge la información de la encuesta.

addQuestion(data) — Crea una sección de pregunta; puede recibir datos para cargar preguntas al editar.

renumberQuestions() — Actualiza el número visible de cada pregunta.

resetForm() — Limpia los campos y prepara el formulario para crear una nueva encuesta.

fieldError(id, yes) — Activa o quita el estilo visual de error de un campo.

surveyForm.addEventListener("submit", …) — Controla el envío, valida los datos y crea o actualiza el objeto de encuesta.

save() — Persiste el estado del programa y actualiza las vistas.

renderSurveys() — Muestra la lista de encuestas, con búsqueda y filtro por estado.

8. ¿Dónde se guardan las encuestas?

El código utiliza localStorage del navegador. Esto significa que las encuestas permanecen guardadas en el mismo navegador y perfil, incluso después de recargar la página. No se guardan en una base de datos remota y no se sincronizan automáticamente con otros dispositivos. Para un sistema real multiusuario se necesitaría un servidor y una base de datos.

```
const KEY = 'voxu_data_v1';
```

```
localStorage.setItem(KEY, JSON.stringify(state));
```

La primera línea identifica la clave usada por la versión original; la segunda representa la operación de guardar el estado como JSON.

9. Otras funciones relacionadas

- Editar encuesta: vuelve a cargar sus datos en el formulario para modificarlos.

- Activar o cerrar: cambia si la encuesta está disponible para recibir respuestas.
- Responder encuesta: muestra las preguntas de una encuesta activa y valida las respuestas.
- Resultados: presenta las cantidades o porcentajes obtenidos y permite exportarlos a CSV.
- Respaldo JSON: permite descargar una copia de los datos guardados.

10. Cómo ejecutar y probar el programa

9. Abre la carpeta del proyecto en Visual Studio Code.
10. Abre el archivo HTML del programa con Live Server o con un navegador actualizado.
11. Entra en “Crear encuesta” y prueba una encuesta con título, categoría, descripción y pregunta.
12. Intenta guardar con el título vacío para comprobar la validación.
13. Prueba una pregunta de selección con opciones repetidas y comprueba que el sistema muestre un aviso.
14. Guarda una encuesta válida y verifica que aparezca en “Encuestas”.
15. Recarga la página para comprobar que los datos siguen disponibles en el mismo navegador.

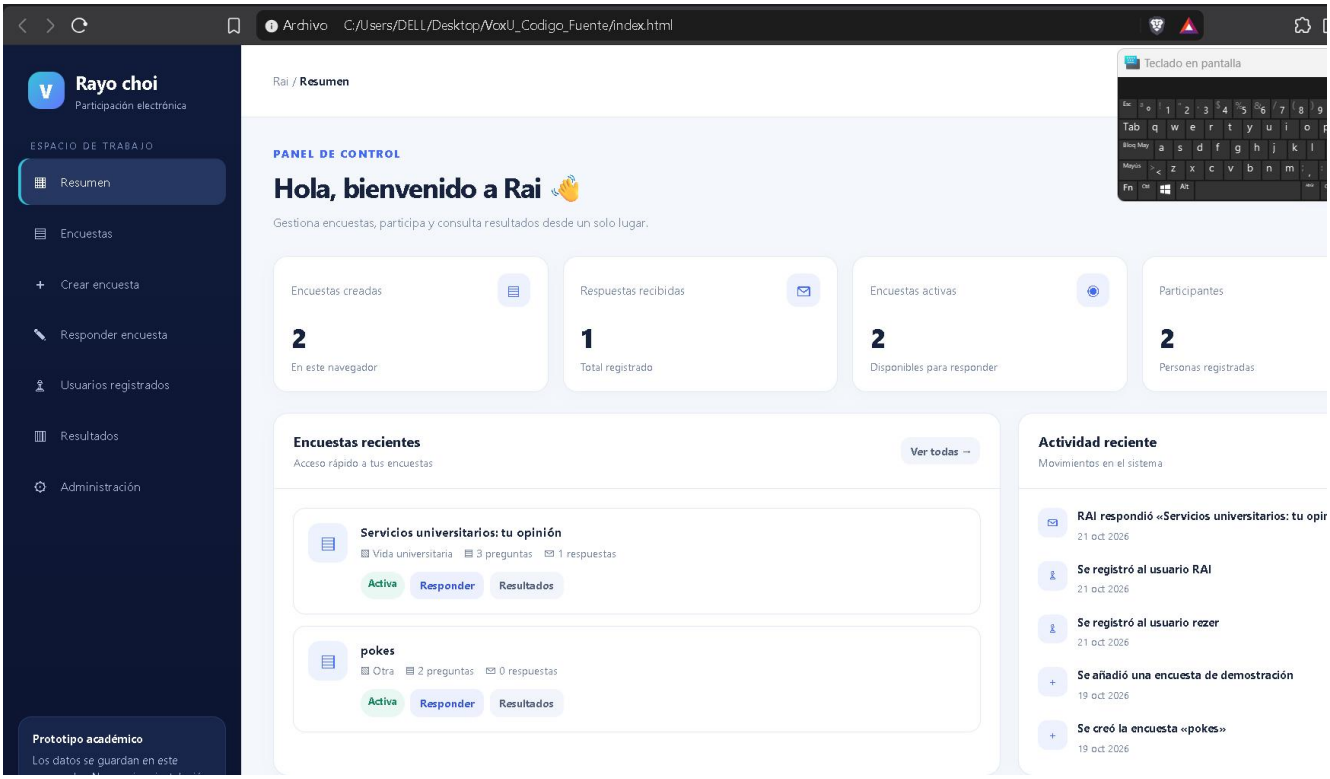
11. Limitaciones

- Es un prototipo local y no tiene una base de datos compartida.
- No cuenta con autenticación real ni control de permisos por usuario.
- Los datos dependen del navegador y pueden perderse al borrar los datos del sitio.
- El nombre visual puede cambiarse a Rai y Rayo Choi, pero también se deben actualizar los textos de marca que aún digan VoxU en el código original.

12. Conclusión

El programa implementa el tema de participación electrónica mediante encuestas. El módulo de creación permite registrar título, categoría, descripción y preguntas, aplicar validaciones y guardar los datos en el navegador. Las opciones para editar, responder y consultar resultados completan el flujo principal del sistema.

https://github.com/LazarkMC2004/A----APLICACIONES-PARA-EL-CLIENTE-WEB--1208664--20262-1.git


Archivo C:/Users/DELL/Desktop/VoxU_Codigo_Fuente/index.html
Rayo choi
Participación electrónica
ESPACIO DE TRABAJO
Resumen
Encuestas
Crear encuesta
Responder encuesta
Usuarios registrados
Resultados
Administración
Prototipo académico
Los datos se guardan en este
Rai / Resumen
Teclado en pantalla
PANEL DE CONTROL
Hola, bienvenido a Rai
Gestiona encuestas, participa y consulta resultados desde un solo lugar.
Encuestas creadas
2
En este navegador
Respuestas recibidas
1
Total registrado
Encuestas activas
2
Disponibles para responder
Participantes
2
Personas registradas
Encuestas recientes
Acceso rápido a tus encuestas
Ver todas →
Servicios universitarios: tu opinión
Vida universitaria 3 preguntas 1 respuestas
Activa Responder Resultados
pokes
Otra 2 preguntas 0 respuestas
Activa Responder Resultados
Actividad reciente
Movimientos en el sistema
RAI respondió «Servicios universitarios: tu opir
21 oct 2026
Se registró al usuario RAI
21 oct 2026
Se registró al usuario rezer
21 oct 2026
Se añadió una encuesta de demostración
19 oct 2026
Se creó la encuesta «pokes»
19 oct 2026